

대형 비상장 유니콘의 IPO 기대가 관련 상장기업 Valuation에 미치는 영향

국내 대형 IPO 사례를 활용한 사건연구

작성자: Fin analytics 프로젝트 · 자료 기준: 2021-2023년 국내 IPO 사례

초록

본 연구는 대형 비상장 유니콘의 기업공개(IPO)가 현실화될 때 동일 산업 또는 관련 상장기업의 valuation이 어떻게 재평가되는지를 국내 대형 IPO 사례를 통해 분석한다. 분석 대상은 LG에너지솔루션, 두산로보틱스, 크래프톤의 상장 이벤트이며, 각 사건에 대해 동일 산업 peer 기업과 시장지수의 반응을 비교하였다. 방법론은 정치테마주 및 IPO 산업효과 문헌에서 사용되는 사건연구 구조를 따른다. 상장일을 $t=0$ 으로 정의하고, $t-250$ 부터 $t-20$ 까지의 추정기간에서 시장수익률 및 산업수익률을 설명변수로 하는 정상수익률 회귀식을 추정한 뒤, 이벤트 기간의 초과수익률(AR)과 누적초과수익률(CAR)을 계산하였다. 실증분석 결과, LG에너지솔루션 사례에서는 시장지수와 모든 peer 기업의 이벤트 반응이 음(-)으로 나타나 하락 가설이 지지되었다. 반면 두산로보틱스와 크래프톤 사례에서는 일부 peer 기업이 양(+)의 CAR을 보여 일괄적 하락 또는 상승 가설을 지지하기 어렵다. 이는 대형 IPO가 산업 전체에 단일한 방향의 영향을 주기보다, 정보효과와 경쟁효과가 기업별로 혼재되어 나타날 수 있음을 시사한다.

주제어: IPO, 유니콘, 사건연구, 초과수익률, CAR, 산업효과, valuation

I. 서론

OpenAI, SpaceX와 같은 대형 비상장 유니콘의 상장 가능성은 해당 기업만의 자금조달 이벤트가 아니라 동일 산업의 성장성, 경쟁구도, 투자자 관심을 동시에 재평가하게 만드는 시장 이벤트로 이해될 수 있다. 기존 IPO 연구는 상장기업 자체의 저평가 또는 상장 후 성과를 중심으로 전개되어 왔지만, 대형 IPO가 동일 산업의 기존 상장기업에 미치는 파급효과 역시 중요한 분석 대상이다.

본 연구는 국내 시장에서 관찰 가능한 세 개의 대형 IPO 사례를 이용해 이 문제를 검토한다. 특히 LG에너지솔루션, 두산로보틱스, 크래프톤은 각각 2차전지, 로봇, 게임 산업에서 투자자 관심이 높았던 대형 상장 사례라는 점에서 유니콘 또는 초대형 성장기업 IPO의 시장 파급효과를 관찰하기에 적절하다.

II. 선행연구와 벤치마킹 방향

곽형신·여은정(2019)은 제19대 대통령선거 관련 정치테마주를 대상으로 시장모형, Fama-French 3요인 모형, 모멘텀을 포함한 4요인 모형을 적용하여 단기 및 장기 CAR을 비교하였다. 이 연구의 핵심은 특정 이벤트 전후의 비정상수익률이 일시적으로 형성되더라도 시간이 지나며 소멸하거나 후보별·모형별로 다르게 나타난다는 점이다. 본 연구는 이 구조를 차용해 IPO 상장일을 사건일로 두고, 관련 상장기업의 AR과 CAR을 산출한다.

남길남(2017)의 자본시장연구원 이슈보고서는 정치테마주가 본질가치와 무관하게 이상급등하거나 개인투자자 손실 및 불공정거래 위험과 연결될 수 있음을 강조한다. 본 연구는 이 보고서의 정책적 시사점 구조를 참고하여, 대형 IPO 기대가 투자자 관심을 과도하게 특정 테마로 이동시키는지, 그리고 관련 상장기업에 일관된 재평가를 발생시키는지에 초점을 둔다.

III. 연구가설

본 연구의 귀무가설과 대립가설은 사용자가 제시한 방향성 가설을 그대로 따른다. 일반적인 통계학의 무효과 귀무가설과는 다르며, 사건 발생 시 시장과 peer 그룹의 수익률 방향이 모두 하락 또는 모두 상승하는지를 검정하는 방향성 가설이다.

H0: 대형 IPO 이벤트 시 주가지수와 동일 peer 그룹들은 모두 하락한다.

H1: 대형 IPO 이벤트 시 주가지수와 동일 peer 그룹들은 모두 상승한다.

IV. 자료 및 방법론

표 1. 분석 대상 IPO와 peer 기업

사례	상장일	산업	IPO 기업	비교 peer
LG에너지솔루션	2022-01-27	2차전지	LG Energy Solution	LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation
두산로보틱스	2023-10-05	로봇	Doosan Robotics	Doosan Corp, Rainbow Robotics, Robostar
크래프톤	2021-08-10	게임	Krafton	NCSOFT, Netmarble, Pearl Abyss

자료는 현 단계에서 무료 일별 가격자료를 이용하였다. 공공데이터포털 주식시세정보 API는 코드에 연동되어 있으나, 인증키 활성화 문제로 최종 PDF 산출 시점에는 기존 일별 가격자료를 사용하였다. 추후 인증키가 정상 작동하면 동일 스크립트로 공식 API 기반 결과를 재생성할 수 있다.

정상수익률 추정식은 다음과 같다.

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_{1,i} r_{mkt,t} + \beta_{2,i} r_{ind,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$AR_{i,t} = r_{i,t} - (\alpha_i + \beta_{1,i} r_{mkt,t} + \beta_{2,i} r_{ind,t})$$

$$CAR_{i,[a,b]} = \sum AR_{i,t}, t \in [a,b]$$

추정기간은 상장일 기준 -250거래일부터 -20거래일까지이며, 분석구간은 [-1,+1], [0,+5], [0,+20]으로 구성하였다. r_{mkt} 는 각 종목이 속한 KOSPI 또는 KOSDAQ 수익률을 사용하고, r_{ind} 는 동일 IPO 사례의 peer 평균수익률을 사용하였다. 단, 개별 peer 회귀분석에서는 자기 자신을 산업수익률 계산에서 제외하였다.

V. 실증분석 결과

표 2. 가설검정 요약

사례	시장수익률 [0,+20]	peer 평균 CAR [0,+20]	peer CAR 방향	판정
LG Energy Solution IPO	-0.21%	-8.00%	-, -, -	H0 supported
Doosan Robotics IPO	-1.55%	-5.92%	-, +, -	Mixed / inconclusive
Krafton IPO	-2.99%	-1.18%	-, -, +	Mixed / inconclusive

표 2에 따르면 LG에너지솔루션 사례는 시장수익률과 세 peer 기업의 CAR이 모두 음(-)으로 나타나 H0를 지지한다. 두산로보틱스와 크래프톤 사례에서는 시장지수는 하락했지만 일부 peer 기업의 CAR이 양(+)으로 나타나 H0 또는 H1을 일괄적으로 지지하지 않는다.

표 3. 개별 peer 회귀계수와 이벤트 CAR

사례	peer	β_{mkt}	β_{ind}	R ²	CAR [0,+20]	t	p
LG Energy Solution	LG Chem	0.486	0.391	0.196	-8.55%	-0.826	0.409
LG Energy Solution	Samsung SDI	0.923	0.248	0.379	-10.31%	-1.432	0.152
LG Energy Solution	SK Innovation	0.758	0.375	0.191	-5.13%	-0.432	0.666
Doosan Robotics	Doosan Corp	1.033	0.264	0.263	-35.02%	-2.743	0.006
Doosan Robotics	Rainbow Robotics	0.093	1.142	0.345	17.76%	0.832	0.405
Doosan Robotics	Robostar	0.474	0.479	0.311	-0.50%	-0.034	0.973
Krafton	NCSOFT	0.708	0.186	0.216	-23.16%	-2.578	0.010
Krafton	Netmarble	0.750	0.204	0.185	-1.71%	-0.163	0.871
Krafton	Pearl Abyss	0.415	0.300	0.084	21.32%	1.465	0.143

개별 종목 기준으로는 두산 Corp의 CAR이 $-35.02\%(t=-2.743)$, NCSoft의 CAR이 $-23.16\%(t=-2.578)$ 로 통계적으로 강한 음(-)의 반응을 보였다. 반면 Rainbow Robotics와 Pearl Abyss는 양(+)의 CAR을 기록하여, 대형 IPO가 항상 기존 peer 기업을 압박한다는 단순한 경쟁효과만으로 설명되기 어렵다.

VI. 논의

본 연구의 결과는 IPO 이벤트가 관련 상장기업에 두 가지 상반된 경로로 작동할 수 있음을 시사한다. 첫째, 정보효과는 대형 IPO가 해당 산업의 성장성과 투자자 관심을 확인시켜 peer 기업의 valuation을 끌어올리는 경로이다. 둘째, 경쟁효과는 신규 상장기업이 자본조달 능력과 시장 주목도를 확보함으로써 기존 상장기업의 상대적 매력도를 낮추는 경로이다. 두산로보틱스와 크래프톤 사례에서 혼합 결과가 나타난 것은 이 두 효과가 기업별 특성과 투자자 인식에 따라 다르게 결합되기 때문으로 해석할 수 있다.

정치테마주 문헌이 이벤트 전 과열과 이벤트 후 소멸을 강조한다면, 본 연구의 IPO 사례는 테마성 관심이 산업 재평가로 이어질 수는 있으나 모든 peer에 동일하게 전달되지는 않는다는 점을 보여준다. 따라서 OpenAI나 SpaceX와 같은 초대형 비상장 유니콘의 상장 가능성을 분석할 때에도 단순히 같은 산업이라는 이유만으로 상장 peer 전체가 같은 방향으로 움직인다고 가정하기보다, 기업별 경쟁지위와 산업 내 대체관계를 함께 고려해야 한다.

VII. 결론

본 연구는 국내 세 개 대형 IPO를 대상으로 관련 상장기업의 valuation 반응을 사건연구 방식으로 분석하였다. 세 사례 전체를 종합하면, 대형 IPO 이벤트가 시장지수와 모든 peer 기업을 일괄적으로 하락 또는 상승시킨다는 강한 방향성 가설은 지지되지 않는다. 다만 LG에너지솔루션 사례에서는 H0가 지지되어, 대형 IPO가 기존 peer의 투자 매력도를 낮추는 경쟁효과가 뚜렷하게 나타날 수 있음을 확인하였다.

향후 연구에서는 공공데이터포털 API 인증이 정상화된 뒤 공식 KRX 기반 가격자료로 결과를 재산출하고, PER, PBR, EV/EBITDA 등 valuation multiple의 일별 또는 월별 변화를 결합할 필요가 있다. 또한 OpenAI와 SpaceX 같은 글로벌 유니콘 사례로 확장하려면, 직접 상장 전 기대 구간과 관련 상장기업의 산업 노출도를 더 정교하게 측정하는 작업이 요구된다.

참고문헌

곽형신·여은정, 2019, 「제19대 대통령선거 관련 정치테마 주식에 대한 사건 연구」, 재무관리연구 36(2), 209-245.

남길남, 2017, 「대통령 선거 국면의 정치테마주 특징과 시사점」, 자본시장연구원 이슈보고서 17-04.

Brown, S. J. and Warner, J. B., 1985, Using daily stock returns: The case of event studies, Journal of Financial Economics 14, 3-31.

Ritter, J. R., 1991, The long-run performance of initial public offerings, Journal of Finance 46, 3-27.

Lang, L. H. P. and Stulz, R. M., 1992, Contagion and competitive intra-industry effects of bankruptcy announcements, Journal of Financial Economics 32, 45-60.